

1999 年全国普通高等学校招生统一考试

上海 物理试卷

考生注意：

1. 全卷 8 页，25 题，在 120 分钟内完成。
2. 第 22、23、24、25 题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案，而未写出主要演算过程的，不能得分。有数字计算的问题，答案中必须明确写出数值和单位。

一、(24 分) 单项选择题。本大题共 6 小题，每小题 4 分。每小题给出的四个答案中，只有一个是正确的。把正确答案前面的字母填写在题后的方括号内。选对的得 4 分；选错的或不答的，得 0 分；选两个或两个以上的，得 0 分。填写在方括号外的字母，不作为选出的答案。

1. 某单色光照射某金属时不能产生光电效应，则下述措施中可能使该金属产生光电效应的是 ()

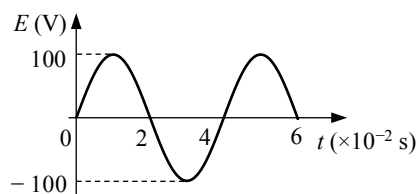
(A) 延长光照时间 (B) 增大光的强度
(C) 换用波长较短的光照射 (D) 换用频率较低的光照射

2. 天然放射现象的发现揭示了 ()

(A) 原子不可再分 (B) 原子的核式结构
(C) 原子核还可再分 (D) 原子核由质子和中子组成

3. 某交流发电机产生的感应电动势与时间的关系如图所示。如果其他条件不变，仅使线圈的转速加倍，则交流电动势的最大值和周期分别变为 ()

(A) 400 V, 0.02 s
(B) 200 V, 0.02 s
(C) 400 V, 0.08 s
(D) 200 V, 0.08 s

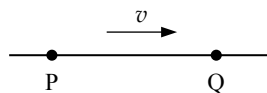


4. 某同学身高 1.8 米，在运动会上他参加跳高比赛，起跳后身体横着越过了 1.8 米高度的横杆。据此可估算出他起跳时竖直向上的速度大约为 (取 $g = 10$ 米/秒²) ()

(A) 2 米/秒 (B) 4 米/秒 (C) 6 米/秒 (D) 8 米/秒

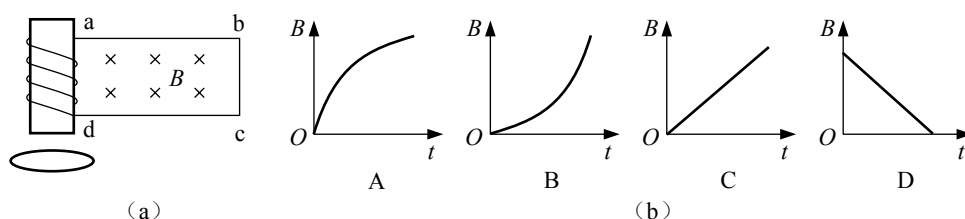
5. 一列简谐横波向右传播，波速为 v 。沿波传播方向上有相距为 L 的 P、Q 两质点，如图所示。某时刻 P、Q 两质点都处于平衡位置，且 P、Q 间仅有一个波峰。经过时间 t ，Q 质点第一次运动到波谷。则 t 的可能值有 ()

(A) 1 个 (B) 2 个 (C) 3 个 (D) 4 个



6. 如图 (a) 所示，竖直放置的螺线管与导线 $abcd$ 构成回路，导线所围区域内有一垂直纸面向里的变化的匀强磁场，螺线管下方水平桌面上有一导体圆环。导线 $abcd$ 所围区域内磁场的磁感强度按图 (b) 中哪一图线所表示的方式随时间变化时，导体圆环将受到向上的磁

场作用力？（ ）



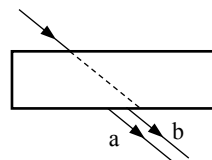
二. (25分) 多项选择题. 本大题共5小题. 每小题5分. 每小题给出的四个答案中, 有二个或二个以上是正确的. 把正确答案全选出来, 并将正确答案前面的字母填写在题后的方括号内. 每一小题全选对的得5分; 选对但不全, 得部分分; 有选错或不答的, 得0分. 填写在方括号外的字母, 不作为选出的答案.

7. 把太阳系各行星的运动近似看作匀速圆周运动, 则离太阳越远的行星 ()

- (A) 周期越小
- (B) 线速度越小
- (C) 角速度越小
- (D) 加速度越小

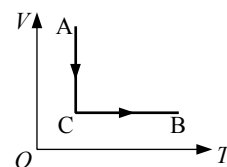
8. 一束复色可见光射到置于空气中的平板玻璃上, 穿过玻璃后从下表面射出, 变为 a、b 两束平行单色光, 如图所示. 对于两束单色光来说 ()

- (A) 玻璃对 a 光的折射率较大
- (B) a 光在玻璃中传播的速度较大
- (C) b 光每个光子的能量较大
- (D) b 光的波长较长



9. 一定质量的理想气体自状态 A 经状态 C 变化到状态 B 这一过程在 $V-T$ 图上表示如右图. 则 ()

- (A) 在过程 AC 中, 外界对气体做功
- (B) 在过程 CB 中, 外界对气体做功
- (C) 在过程 AC 中, 气体压强不断变大
- (D) 在过程 CB 中, 气体压强不断变小

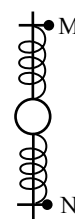


10. 图中 a、b 为竖直向上的电场线上的两点, 一带电质点在 a 点由静止释放, 沿电场线向上运动, 到 b 点恰好速度为零. 下列说法中正确的是 ()

- (A) 带电质点在 a、b 两点所受的电场力都是竖直向上的
- (B) a 点的电势比 b 点的电势高
- (C) 带电质点在 a 点的电势能比在 b 点的电势能小
- (D) a 点的电场强度比 b 点的电场强度大



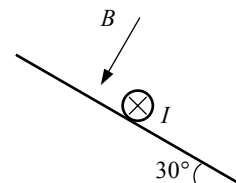
11. 如图所示, 竖直光滑杆上套有一个小球和两根弹簧, 两弹簧的一端各与小球相连, 另一端分别用销钉 M、N 固定于杆上, 小球处于静止状态。设拔去销钉 M 瞬间, 小球加速度的大小为 12 米/秒^2 。若不拔去销钉 M 而拔去销钉 N 瞬间, 小球的加速度可能是 (取 $g = 10 \text{ 米/秒}^2$) ()



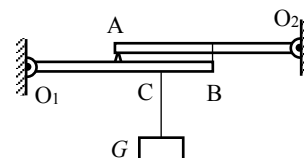
- (A) 22 米/秒^2 , 竖直向上 (B) 22 米/秒^2 , 竖直向下
(C) 2 米/秒^2 , 竖直向上 (D) 2 米/秒^2 , 竖直向下

三、(20 分) 填空题。本大题共 5 小题, 每小题 4 分。答案写在题中横线上的空白处, 不要写出演算过程。

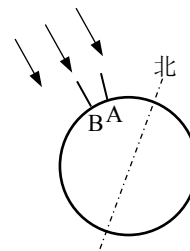
12. 在倾角为 30° 的光滑斜面上垂直纸面放置一根长为 L , 质量为 m 的直导体棒, 一匀强磁场垂直于斜面向下, 如图所示。当导体棒内通有垂直纸面向里的电流 I 时, 导体棒恰好静止在斜面上, 则磁感强度的大小为 $B = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



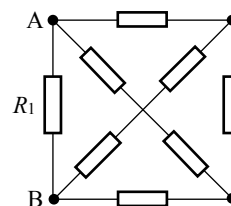
13. 如图所示, 质量不计的杆 O_1B 和 O_2A , 长度均为 L , O_1 和 O_2 为光滑固定转轴, A 处有一凸起物搁在 O_1B 的中点, B 处用绳系在 O_2A 的中点, 此时两短杆便组合成一根长杆。今在 O_1B 杆上的 C 点 (C 为 AB 的中点) 悬挂一重为 G 的物体, 则 A 处受到的支承力大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$, B 处绳的拉力大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



14. 如图所示, 古希腊某地理学家通过长期观测, 发现 6 月 21 日正午时刻, 在北半球 A 城阳光与铅直方向成 7.5° 角下射, 而在 A 城正南方, 与 A 城地面距离为 L 的 B 城, 阳光恰好沿铅直方向下射, 射到地球的太阳光可视为平行光。据此他估算出了地球的半径。试写出估算地球半径的表达式 $R = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



15. 如图所示电路由 8 个不同的电阻组成, 已知 $R_1 = 12 \Omega$, 其余电阻阻值未知, 测得 A、B 间的总电阻为 4Ω 。今将 R_1 换成 6Ω 的电阻, 则 A、B 间的总电阻变为 $\underline{\hspace{2cm}} \Omega$ 。(提示: 用等效替代法)

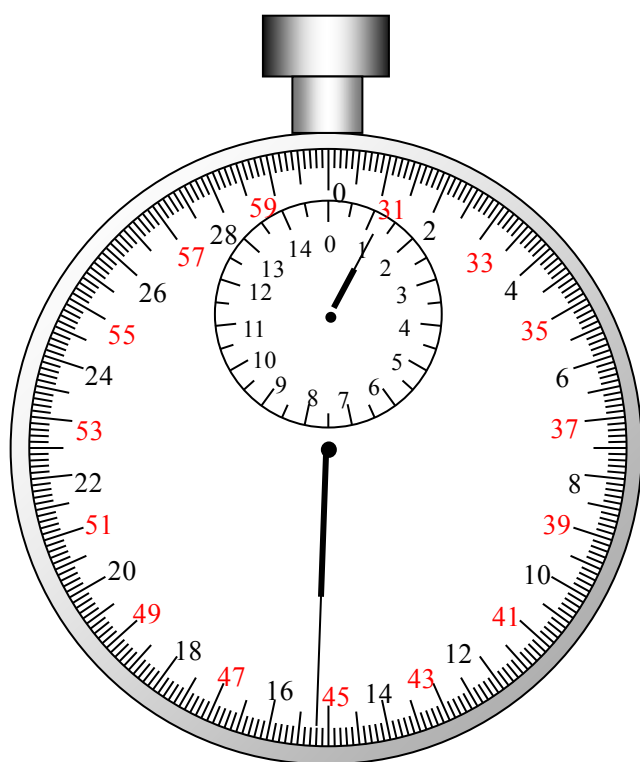
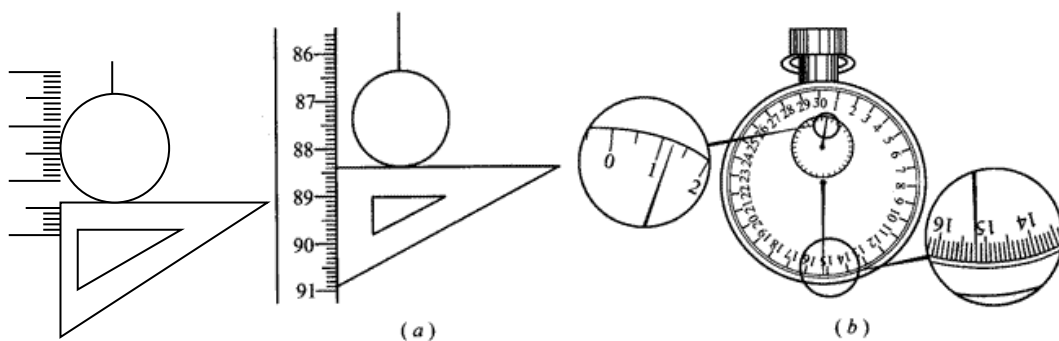


16. 天文观测表明, 几乎所有远处的恒星 (或星系) 都在以各自的速度背离我们而运动, 离我们越远的星体, 背离我们运动的速度 (称为退行速度) 越大, 也就是说, 宇宙在膨胀, 不同星体的退行速度 v 和它们离我们的距离 r 成正比, 即 $v = Hr$, 式中 H 为一常量, 称为哈勃常数, 已由天文观察测定。为解释上述现象, 有人提出一种理论, 认为宇宙是从一个大爆炸的火球开始形成的。假设大爆炸后各星体即以不同的速度向外匀速运动, 并设想我们就位于其中心, 则速度越大的星体现在离我们越远。这一结果与上述天文观测一致。由上述理论和天文观测结果, 可估算宇宙年龄 T , 其计算式为 $T = \underline{\hspace{2cm}}$, 根据近期观测, 哈勃常数 $H = 3 \times 10^{-2} \text{ 米/秒} \cdot \text{光年}$, 其中光年是光在一年中行进的距离, 由此估

算宇宙的年龄约为_____年。

四、(30分) 本大题共5小题。第17、19题是填空题，第18题的第(2)小题和第20题是选择题(包括单选题和多选题)。第21题是设计实验题。

17. (6分) 在做“用单摆测定重力加速度”的实验时，用摆长 l 和周期 T 计算重力加速度的公式是 $g = \underline{\hspace{2cm}}$ 。如果已知摆球直径为 2.00 厘米，让刻度尺的零点对准摆线的悬点，摆线竖直下垂，如图(a)所示，那么单摆摆长是_____。如果测定了 40 次全振动的时间如图(b)中秒表所示，那么秒表读数是_____秒，单摆的摆动周期是_____秒。



18. 如图为“研究电磁感应现象”的实验装置。

(1) (3分) 将图中所缺的导线补接完整。

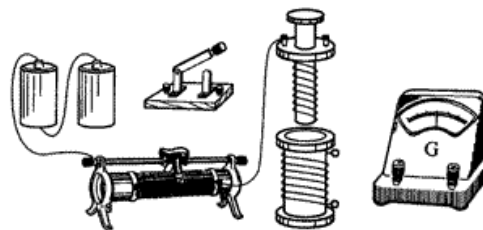
(2) (5分) 如果在闭合电键时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下，那么合上电键后()。

(A) 将原线圈迅速插入副线圈时，电流计指针向右偏转一下

(B) 将原线圈插入副线圈后，电流计指针一直偏在零点右侧

(C) 原线圈插入副线圈后，将滑动变阻器触头迅速向左拉时，电流计指针向右偏转一下

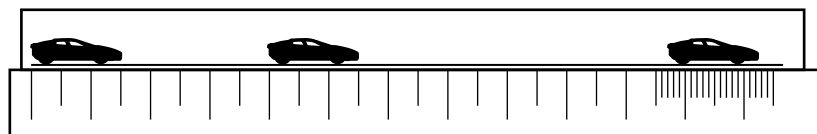
(D) 原线圈插入副线圈后，将滑动变阻器触头迅速向左拉时，电流计指针向左偏转一下



19. (4 分) 某同学做“验证玻意耳定律”实验时，将注射器竖直放置，测得的数据如下表所示。发现第 5 组数据中的 pV 乘积值有较大偏差。如果读数和计算无误，那么造成此偏差的原因可能是_____或_____。

实验次序	1	2	3	4	5
p (10^5 Pa)	1.21	1.06	0.93	0.80	0.66
V (mL)	33.2	37.8	43.8	50.4	69.2
pV (10^5 Pa $\cdot$ mL)	40.2	40.1	40.7	40.3	45.7

20. (5 分) 为了测定某辆轿车在平直路上起动时的加速度（轿车起动时的运动可近似看作匀加速运动），某人拍摄了一张在同一底片上多次曝光的照片（如图）。如果拍摄时每隔 2 秒曝光一次，轿车车身总长为 4.5 米，那么这辆轿车的加速度约为（ ）



- (A) 1 米/秒² (B) 2 米/秒² (C) 3 米/秒² (D) 4 米/秒²

21. (7 分) 现有一阻值为 10.0 欧姆的定值电阻、一个电键、若干根导线和一个电压表，该电压表表面上有刻度但无刻度值，要求设计一个能测定某电源内阻的实验方案。（已知电压表内阻很大，电压表量程大于电源电动势，电源内阻约为几欧）要求：

- (1) 在右边方框中画出实验电路图。
- (2) 简要写出完成接线后的实验步骤。
- (3) 写出用测得的量计算电源内阻的表达式

$r =$ _____。

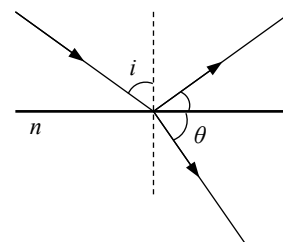


五、计算题

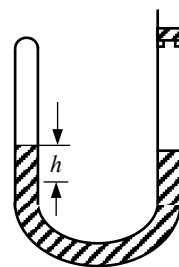
22. (10 分) 光线以入射角 i 从空气向折射率 $n = \sqrt{2}$ 的透明媒质表面。

(1) 当入射角 $i = 45^\circ$ 时，求反射光线与折射光线间的夹角 θ 。

(2) 当入射角 i 为何值时，反射光线与折射光线间的夹角 $\theta = 90^\circ$?

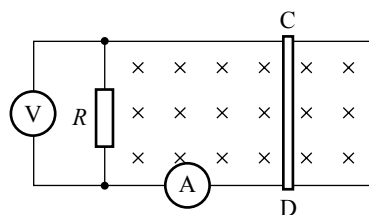


23. (12 分) 如图均匀薄壁 U 形管, 左管上端封闭, 右管开口且足够长。管的横截面积为 S , 内装密度为 ρ 的液体。右管内有一质量为 m 的活塞搁在固定卡口上, 卡口与左管上端等高, 活塞与管壁间无摩擦且不漏气。温度为 T_0 时, 左、右管内液面高度相等, 两管内空气柱长度均为 L , 压强均为大气压强 p_0 。现使两边温度同时逐渐升高, 求:



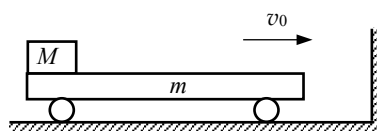
- (1) 温度升高到多少时, 右管活塞开始离开卡口上升?
- (2) 温度升高到多少时, 左管内液面下降 h ?

24. (14 分) 如图所示, 长为 L 、电阻 $r=0.3\ \Omega$ 、质量 $m=0.1\ \text{kg}$ 的金属棒 CD 垂直跨搁在位于水平面上的两条平行光滑金属导轨上, 两导轨间距也是 L , 棒与导轨间接触良好, 导轨电阻不计, 导轨左端接有 $R=0.5\ \Omega$ 的电阻, 量程为 $0\sim 3.0\ \text{A}$ 的电流表串接在一条导轨上, 量程为 $0\sim 1.0\ \text{V}$ 的电压表接在电阻 R 的两端, 垂直导轨平面的匀强磁场向下穿过平面。现以向右恒定外力 F 使金属棒右移, 当金属棒以 $v=2\ \text{m/s}$ 的速度在导轨平面上匀速滑动时, 观察到电路中的一个电表正好满偏, 而另一个电表未偏。问:



- (1) 此满偏的电表是什么表? 说明理由。
- (2) 拉动金属棒的外力 F 多大?
- (3) 此时撤去外力 F , 金属棒将逐渐慢下来, 最终停止在导轨上。求从撤去外力到金属棒停止运动的过程中通过电阻 R 的电量。

25. (15 分) 如图所示, 一辆质量 $m=2\ \text{kg}$ 的平板车左端放有质量 $M=3\ \text{kg}$ 的小滑块, 滑块与平板车之间的摩擦系数 $\mu=0.4$ 。开始时平板车和滑块共同以 $v_0=2\ \text{m/s}$ 的速度在光滑水平面上向右运动, 并与竖直墙壁发生碰撞, 设碰撞时间极短且碰撞后平板车速度大小保持不变, 但方向与原来相反, 平板车足够长, 以至滑块不会滑到平板车右端。求:



- (1) 平板车第一次与墙壁碰撞后向左运动的最大距离。
- (2) 平板车第二次与墙壁碰撞前瞬间的速度 v 。
- (3) 为使滑块始终不会滑到平板车右端, 平板车至少多长?

1999 年全国普通高等学校招生统一考试上海物理试卷解答 及评分标准

说明:

(1) 定出评分标准是为了尽可能在统一的标准下评定成绩. 试题的参考答案是用来说明评分标准的, 考生按其他方法或步骤解答, 正确的, 同样给分. 有错的, 根据错误的性质, 参照评分标准中相应的规定评分.

(2) 第一、二、三、四题只要求写出答案, 不要求说明理由或列出算式.

(3) 第 22、23、24、25 题只有最后答数而无演算过程的, 不给分. 解答中单纯列出与解题无关的文字公式, 或虽列出公式, 但文字符号与题中所给定的不同, 不给分.

(4) 需作数字计算的问题, 对答案的有效数字不作严格要求. 一般按试题要求或按试题情况取二位或三位有效数字即可.

一. 单选题

1. C 2. C 3. B 4. B 5. D 6. A

评分标准: 全题 24 分, 每小题 4 分. 选对得 4 分, 选错或不选得 0 分.

二. 多选题

7. BCD 8. AD 9. AC 10. ABD 11. BC

评分标准: 全题 25 分, 每小题 5 分. 全选对得 5 分, 选对但不全得 2 分, 有选错或全不选得 0 分.

三. 填空题

12. $\frac{mg}{2IL}$ 13. $\frac{G}{2}$, G 14. $\frac{24L}{\pi}$

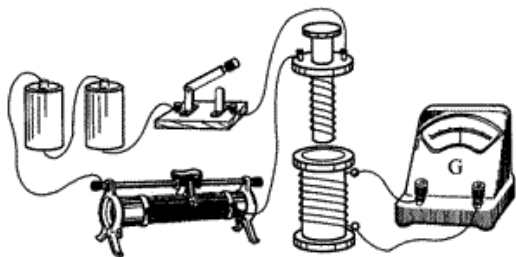
15. 3 16. $\frac{1}{H}$, 1×10^{10}

评分标准: 全题 20 分, 每小题 4 分. 其中第 13、16 题每格 2 分.

四. 实验题

17. $\frac{4\pi^2}{T^2}$, 0.8740 米或 87.40 厘米 (0.874 米或 87.4 厘米不扣分), 75.2, 1.88 (6 分, 前二格每格 2 分, 第二格单位错扣 1 分, 后二格每格 1 分.)

18. (1) 如图所示 (3 分)

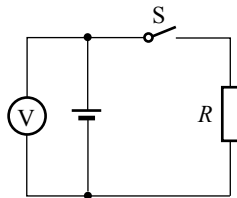


(2) A, D (5 分, 选对但不全得 2 分, 有选错或全不选得 0 分)

19. 温度升高, 漏入气体 (4 分, 每格 2 分. 只答温度变化, 漏气各得 1 分)

20. B (5 分, 选错或不选得 0 分)

21. (1) 如图所示 (2 分)



(2) ①断开电键, 记下电压表偏转格数 N_1 。

②合上电键, 记下电压表偏转格数 N_2 。

(2 分, ①、②各 1 分)

$$(3) r = \frac{N_1 - N_2}{N_2} R$$

评分标准: 全题 30 分。

五. 计算题

22. (1) 设折射角为 r , 由折射定律

$$\frac{\sin i}{\sin r} = n \quad (1)$$

$$\sin r = \frac{\sin i}{n} = 0.5$$

$$\text{得 } r = 30^\circ \quad (2)$$

$$\text{而 } i' = i = 45^\circ \quad (3)$$

$$\therefore \theta = 180^\circ - 45^\circ - 30^\circ = 105^\circ \quad (4)$$

(2) 此时 $i' + r = 90^\circ \quad (5)$

$$\sin r = \cos i$$

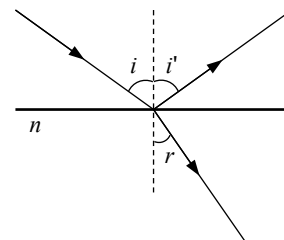
$$\text{代入折射定律 } \tan i = \sqrt{2} \quad (6)$$

$$i = \arctan \sqrt{2} \quad (7)$$

评分标准: 全题 10 分

(1) 6 分, 写出①式 2 分, 得出结果④式 4 分 (仅得出②、③各 1 分)。

(2) 4 分, 写出⑤式 1 分, 得出结果⑦式 3 分 (仅得出⑥得 2 分)。



$$23. (1) \text{右管内气体为等容过程: } \frac{p_0}{T_0} = \frac{p_1}{T_1} \quad (1)$$

$$p_1 = p_0 + \frac{mg}{S} \quad (2)$$

$$\text{由①、②式得 } T_1 = \left(1 + \frac{mg}{p_0 S}\right) T_0 \quad (3)$$

$$(2) \text{对左管内气体列出状态方程 } \frac{p_0 L S}{T_0} = \frac{p_2 V_2}{T_2} \quad (4)$$

$$p_2 = p_0 + \frac{mg}{S} + 2\rho gh \quad (5)$$

$$V_2 = (L + h) S \quad (6)$$

$$T_2 = \frac{(p_0 + \frac{mg}{S} + 2\rho gh)(L+h)}{p_0 L} T_0 \quad ⑦$$

评分标准：全题 12 分。

(1) 5 分。写出①、②式各 2 分，得出结果③式 1 分。

(2) 7 分。写出④、⑤式各 2 分，写出⑥式 1 分，得出结果⑦式 2 分。

24. (1) 电压表满偏。若电流表满偏，则 $I = 3 \text{ A}$ ， $U = IR = 1.5 \text{ V}$ ，大于电压表量程。

(2) 由功能关系 $Fv = I^2 (R+r)$ ①

而 $I = \frac{U}{R}$ ②

$F = \text{错误!未定义书签。} \frac{U^2 (R+r)}{R^2 v}$ ③

代入数据得 $F = 1.6 \text{ N}$ ④

(3) 由动量定理： $m\Delta v = IBL\Delta t$ ⑤

两边求和： $m\Delta v_1 + m\Delta v_2 + \dots = BLI_1\Delta t_1 + BLI_2\Delta t_2 + \dots$ ⑥

即： $mv = BLq$ ⑦

由电磁感应定律： $E = BLv$ ⑧

$E = I(R+r)$ ⑨

由⑦⑧⑨解得 $q = \frac{mv^2}{I(R+r)}$ ⑩

代入数据得 $q = 0.25 \text{ C}$ (11)

评分标准：全题 14 分。

(1) 3 分，判定电压表满偏 2 分，说明理由 1 分。

(2) 5 分，写出①式 2 分，写出②式 1 分，得出结果④式 2 分（仅得出③式得 1 分）。

(3) 6 分，写出⑥、⑦、⑧、⑨式各 1 分，得出结果 (11) 式 2 分（仅得出⑩式得 1 分）。

25. (1) 设第一次碰墙壁后，平板车向左移动 s ，速度变为零。由于体系总动量向右，平板车速度为零时，滑块还在向右滑行。

由动能定理：

$$-\mu Mgs = 0 - \frac{1}{2} mv_0^2 \quad ①$$

$$s = \frac{mv_0^2}{2\mu Mg} \quad ②$$

代入数据得： $s = 0.33 \text{ m}$ ③

(2) 假如平板车在第二次碰墙前还未和滑块相对静止，那么其速度的大小肯定还是 2 米/秒，滑块的速度则大于 2 米/秒，方向均向右，这样就违反动量守恒。所以平板车在第二次碰墙前肯定已和滑块具有共同速度 v ，此即平板车碰墙前瞬间的速度。

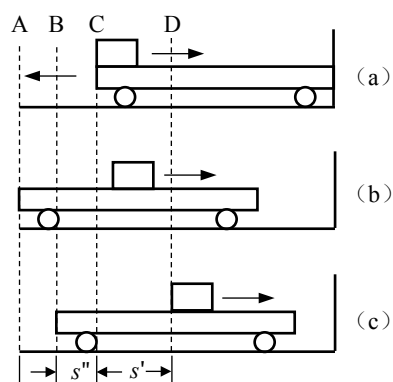
$$Mv_0 - mv_0 = (M+m)v \quad ④$$

$$v = \frac{M-m}{M+m} v_0 \quad ⑤$$

代入数据得： $v = 0.4 \text{ m/s}$ ⑥

(3) 平板车与墙壁第一次碰撞后到滑块与平板车又达到共同速度 v 前的过程, 可用图 (a) (b) (c) 表示,

图 (a) 为平板车与墙碰撞后瞬间滑块与平板车的位置, 图 (b) 为平板车到达最左端时两者的位置, 图 (c) 为平板车与滑块再次达到共同速度时两者的位置。在此过程中滑块动能减少等于摩擦力对滑块所做功 $\mu Mgs'$, 平板车动能减少等于摩擦力对平板车所做 $\mu Mgs''$ (平板车从 B 到 A 再回到 B 的过程中摩擦力做功为零), 其中 s' 、 s'' 分别为滑块和平板车的位移。滑块和平板车动能总减少为 μMgl_1 。其中 $l_1 = s' + s''$ 为滑块相对平板车的位移。此后, 平板车与墙壁发生多次碰撞, 每次情况与此类似, 最后停在墙边。设滑块相对平板车总位移为 l , 则有:



$$\frac{1}{2} (M + m) v_0^2 = \mu Mgl \quad (7)$$

$$l = \frac{(M + m)v_0^2}{2\mu Mg} \quad (8)$$

$$\text{代入数据得 } l = 0.833 \text{ m} \quad (9)$$

l 即为平板车的最短长度。

评分标准: 全题 15 分。

(1) 5 分, 写出①式 3 分, 得出结果③式 2 分 (仅得出②式得 1 分)。

(2) 5 分, 写出④式 3 分, 得出结果⑥式 2 分 (仅得出⑤式得 1 分)。

(3) 5 分, 写出⑦式 3 分, 得出结果⑨式 2 分 (仅得出⑧式得 1 分)。